

ВЕКТОРИ

- ✓ Определение
- ✓ Линейни операции с вектори
- ✓ Координатни системи

Насочена отсечка

Определение

Наредена двойка точки (A, B) (която се означава с $\overrightarrow{AB}$) се нарича насочена отсечка. Точката A се нарича начало на насочената отсечка $\overrightarrow{AB}$, а точката B - неин край.

Ако началото и краят съвпадат (т. е. $A \equiv B$), то насочената отсечка $\overrightarrow{AA}$ се нарича нулева (в този случай насочената отсечка съвпада с точката A).



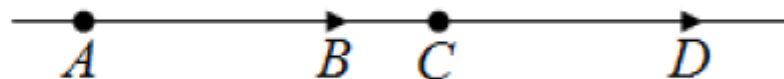
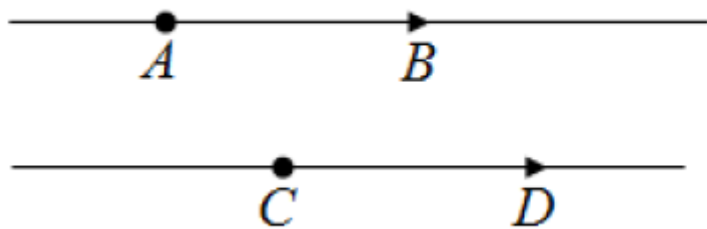
Колинеарни насочени отсечки

Определение

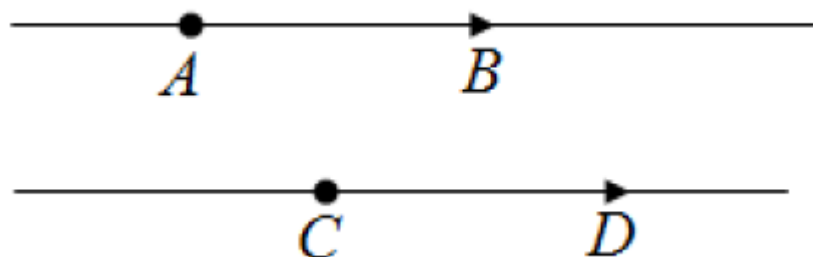
Насочените отсечки $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{CD}$ се наричат колинеарни, ако правите AB и CD са успоредни или съвпадат.

В такъв случай записваме $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{CD}$.

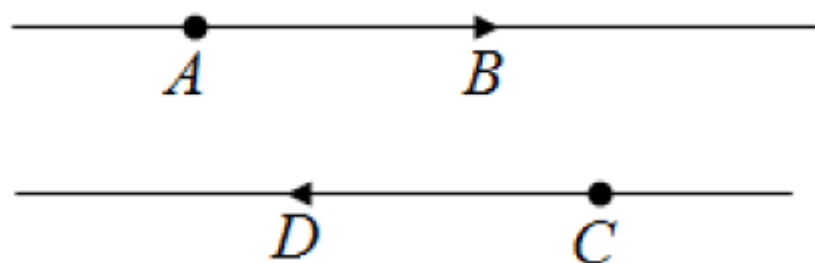
За точките A , B , C и D също се казва, че са колинеарни, ако лежат върху една права.



Ако лъчите $AB^{\rightarrow}$ и $CD^{\rightarrow}$ са еднорасочно успоредни, то насочените отсечки $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{CD}$ се наричат *еднорасочно колинеарни* и записваме $\overrightarrow{AB} \uparrow\uparrow \overrightarrow{CD}$.



Ако лъчите $AB^{\rightarrow}$ и $CD^{\rightarrow}$ са разнорасочно успоредни, то насочените отсечки $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{CD}$ се наричат *разнорасочно колинеарни* и записваме $\overrightarrow{AB} \uparrow\downarrow \overrightarrow{CD}$.

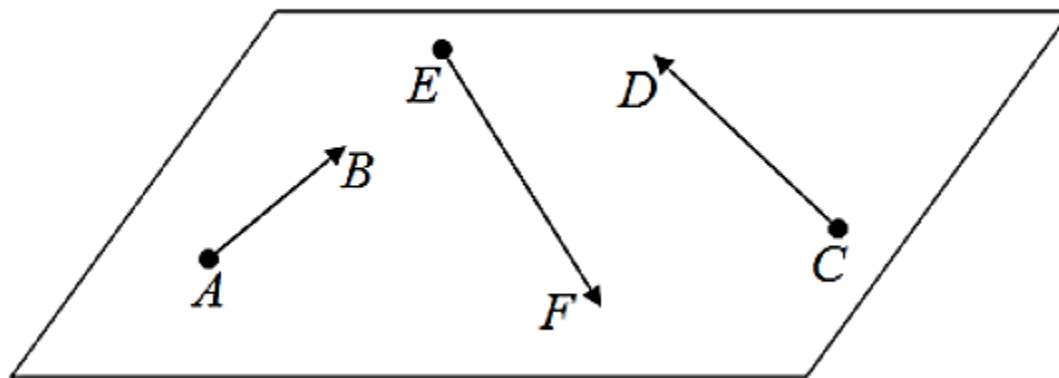


Компланарни насочени отсечки

Определение

Насочените отсечки $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$ и $\overrightarrow{EF}$ се наричат компланарни, ако правите AB , CD и EF лежат в една равнина или са успоредни на една равнина.

Точките A , B , C , D , E и F , лежащи в една равнина, също се наричат компланарни.



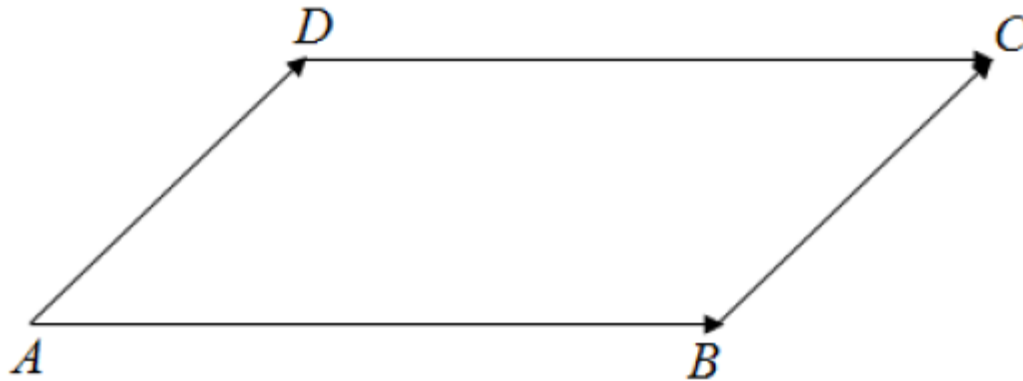
Равенство на насочени отсечки

Определение

Ненулевите насочени отсечки $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{CD}$ се наричат равни, ако:

- отсечките AB и CD имат равни дължини;
- насочените отсечки $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{CD}$ са едноразлично колинеарни.

Пример.



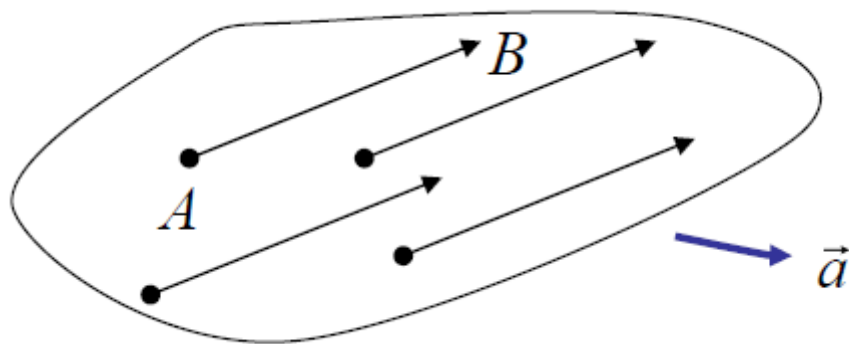
Свободен вектор

Определение

Всеки клас $\vec{a}$ от равни насочени отсечки се нарича **свободен вектор**.

Всеки елемент на $\vec{a}$ се нарича представител на $\vec{a}$.

Ако $\overrightarrow{AB}$ е представител на $\vec{a}$, то вместо $\overrightarrow{AB} \in \vec{a}$ записваме $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$.



Два вектора са **равни**, **колинеарни**, **еднопосочни**, **противопосочни** или **противоположни**, когато представителите им са съответно равни, колинеарни, еднопосочни, противопосочни или противоположни насочени отсечки.

Геометрични характеристики на векторите

- Направление
- Посока
- Дължина $|\vec{a}|$

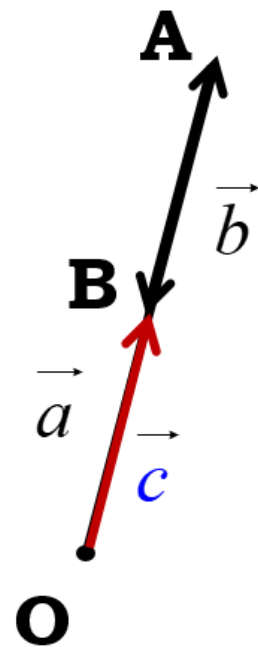
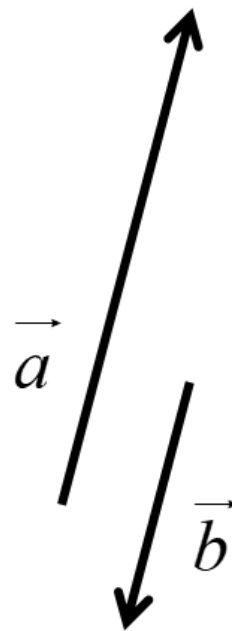
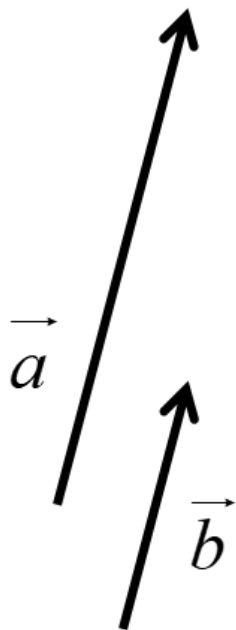
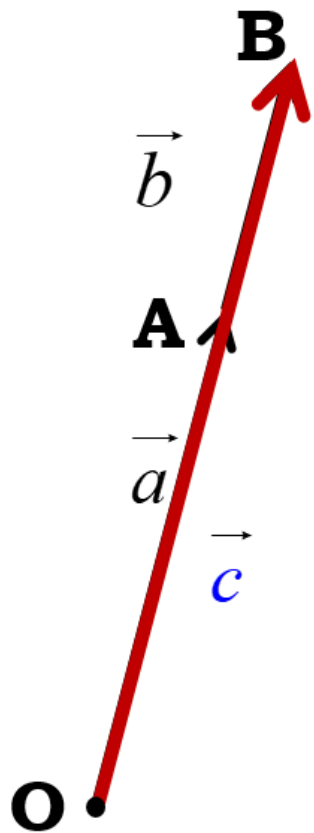
Ако $|\vec{a}| = 1$, то векторът се нарича **единичен**.

Нулевият вектор, който ще означаваме с $\vec{0}$, е единственият вектор, който **няма определена посока** и **има дължина 0**.

Негови представители са точките в пространството.

Сбор на два колинеарни вектора

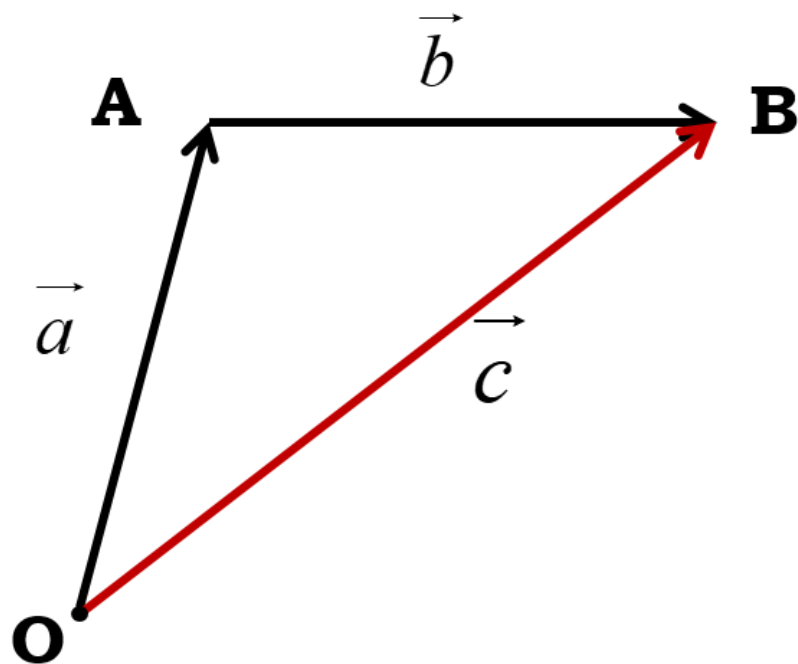
$$\left. \begin{array}{l} \overrightarrow{OA} = \vec{a} \\ \overrightarrow{AB} = \vec{b} \end{array} \right\} \Rightarrow \overrightarrow{OB} = \vec{a} + \vec{b} = \vec{c}$$



Сбор на два неколинеарни вектора

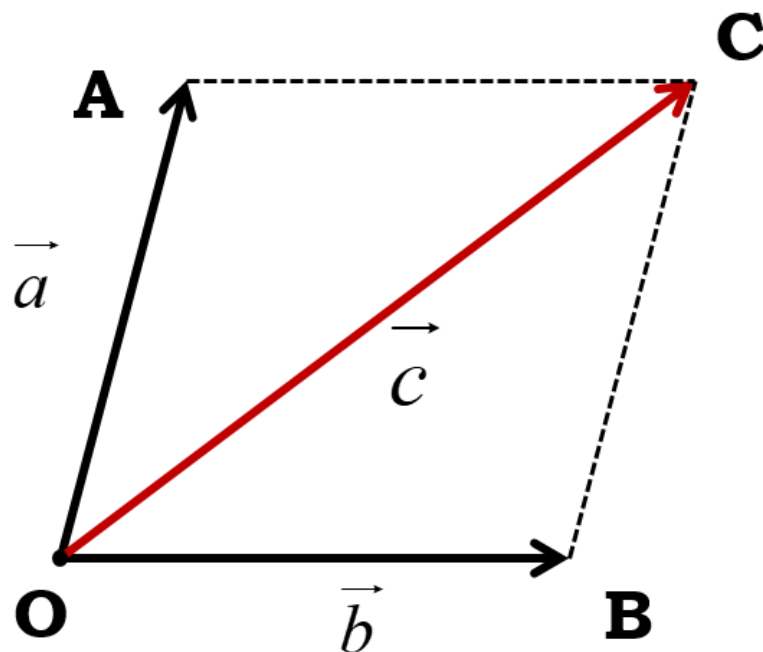
$$\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$$

Правило на триъгълника



$$\left. \begin{array}{l} \overrightarrow{OA} = \vec{a} \\ \overrightarrow{AB} = \vec{b} \end{array} \right\} \Rightarrow \overrightarrow{OB} = \vec{c}$$

Правило на успоредника



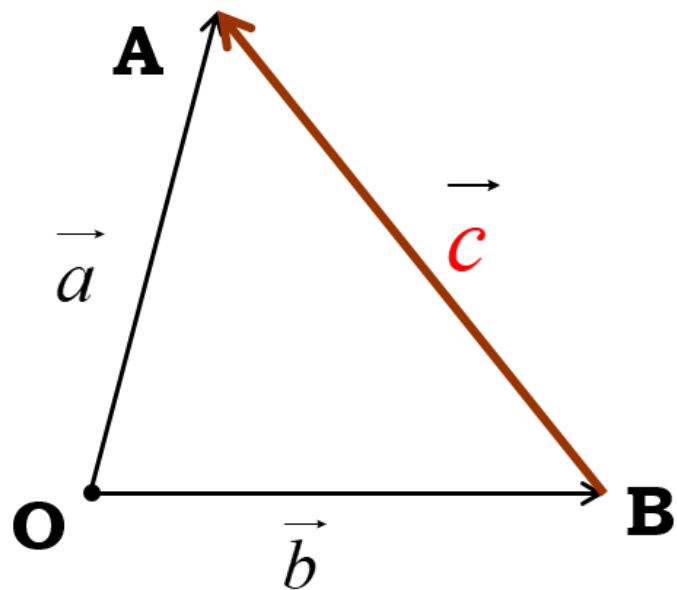
$$\left. \begin{array}{l} \overrightarrow{OA} = \vec{a} \\ \overrightarrow{OB} = \vec{b} \end{array} \right\} \Rightarrow \overrightarrow{OC} = \vec{c}$$

$OACB$ – успоредник

Разлика на два вектора

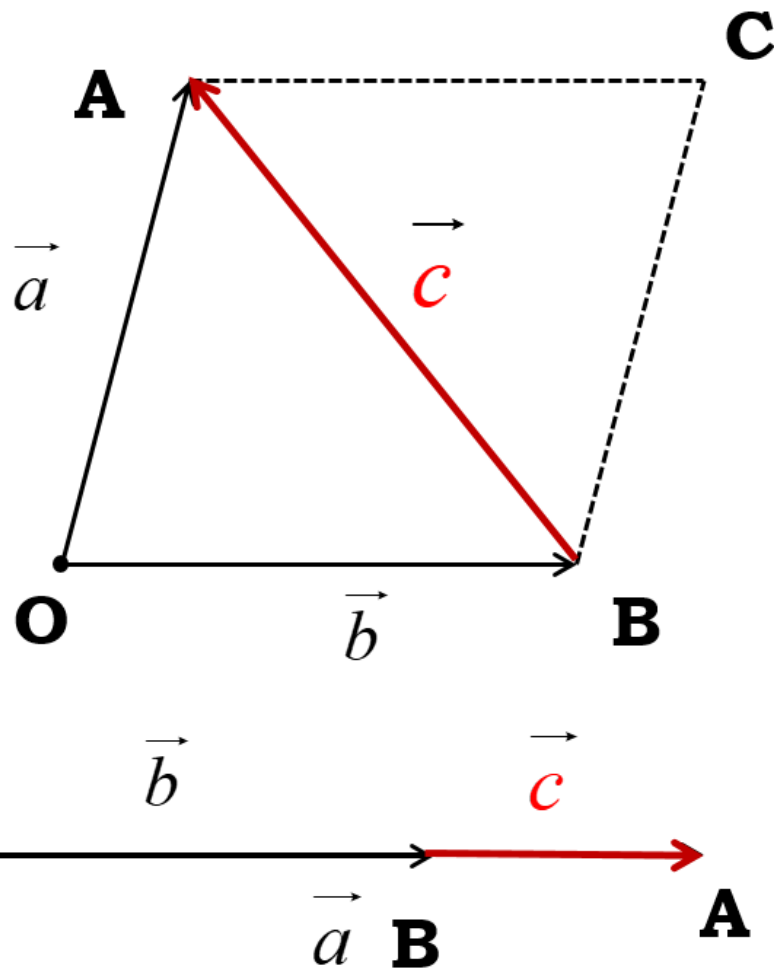
$$\vec{c} = \vec{a} - \vec{b}$$

Правило на триъгълника



$$\left. \begin{array}{l} \overrightarrow{OA} = \vec{a} \\ \overrightarrow{OB} = \vec{b} \end{array} \right\} \Rightarrow \overrightarrow{BA} = \vec{a} - \vec{b}$$

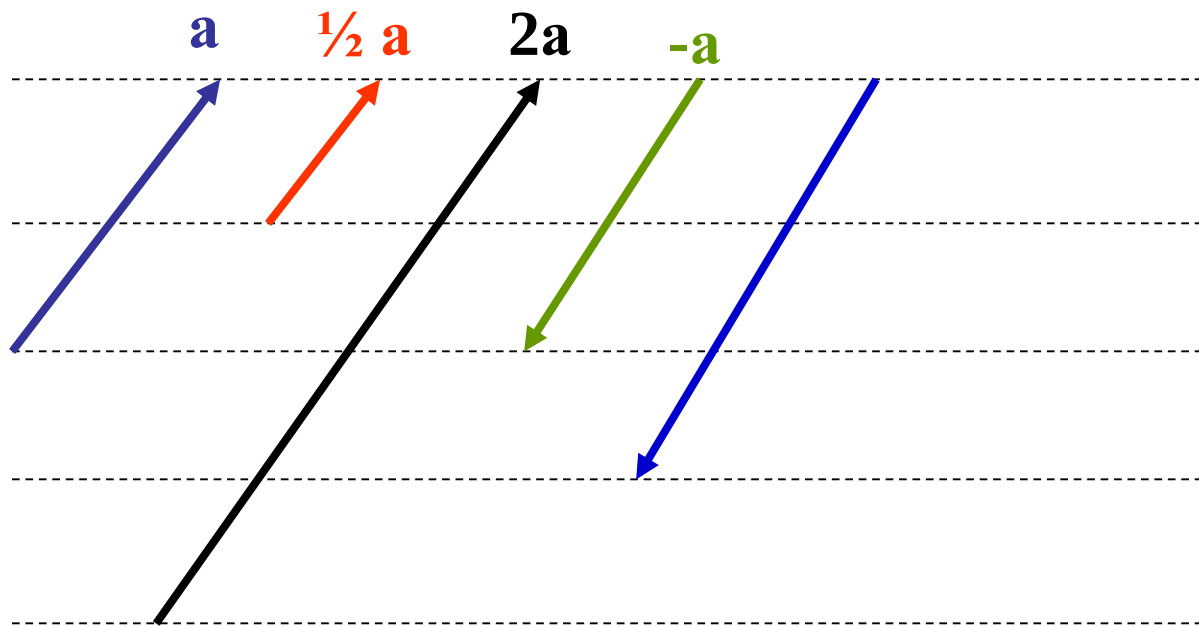
Правило на успоредника



Произведение на вектор с число

Ако λ е число и $\vec{a}$ е вектор, то $\vec{p} = \lambda \vec{a}$ е вектор, за който

$$|\vec{p}| = |\lambda| \cdot |\vec{a}| \quad \left| \begin{array}{ll} \vec{p} \uparrow \uparrow \vec{a} & \text{при } \lambda > 0 \\ \vec{p} \uparrow \downarrow \vec{a} & \text{при } \lambda < 0 \end{array} \right.$$

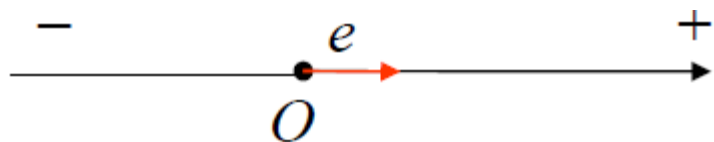


Свойства:

1. $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$ (комутативност при събиране);
2. $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$ (асоциативност при събиране);
3. съществува свободен вектор $\vec{o}$ такъв, че $\vec{a} + \vec{o} = \vec{a}$ за всеки свободен вектор $\vec{a}$;
4. за всеки свободен вектор $\vec{a}$ съществува свободен вектор $(-\vec{a})$ такъв, че $\vec{a} + (-\vec{a}) = \vec{o}$;
5. $\lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b}$ (дистрибутивност относно числов множител);
6. $(\lambda + \mu)\vec{a} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{a}$ (дистрибутивност относно векторен множител);
7. $(\lambda\mu)\vec{a} = \lambda(\mu\vec{a})$ (асоциативност при умножение с число);
8. $1\vec{a} = \vec{a}$,

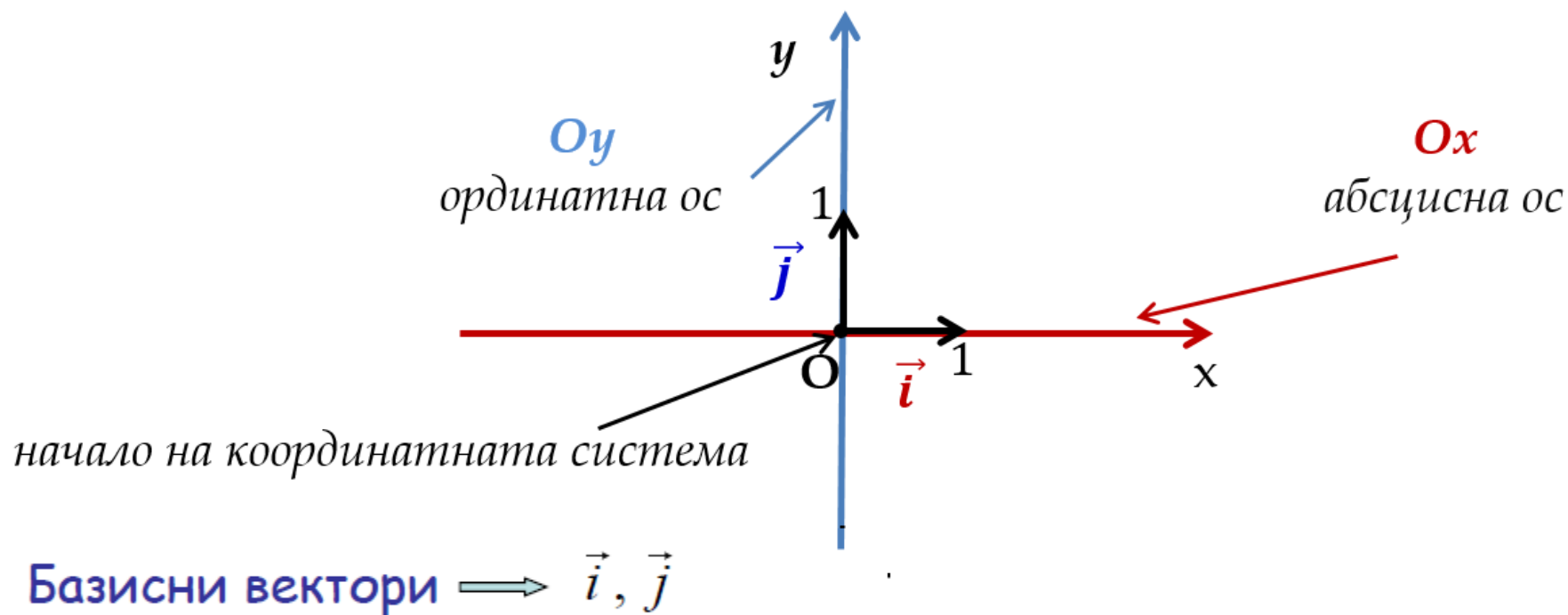
където $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ са произволни свободни вектори, а λ, μ – произволни реални числа.

Координатна ос: ос с фиксирана точка за начало.

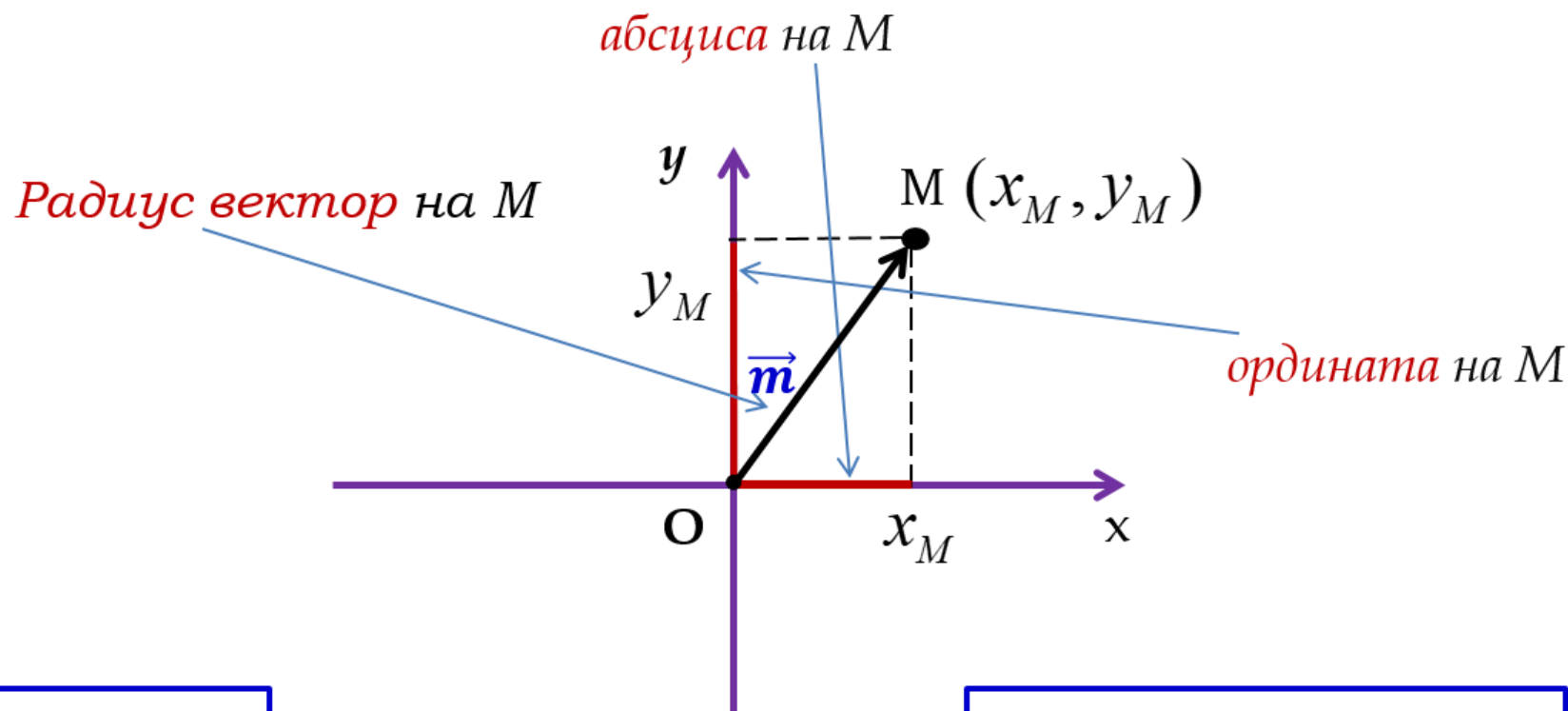


$\vec{e}$ задава посока и мащаб и се нарича
координатен (или базисен) вектор на оста.

Правоъгълна координатна система в равнината



Координати на точка и вектор в равнината



$$\vec{m} = \overrightarrow{OM}$$
$$\vec{m}(x_M, y_M)$$

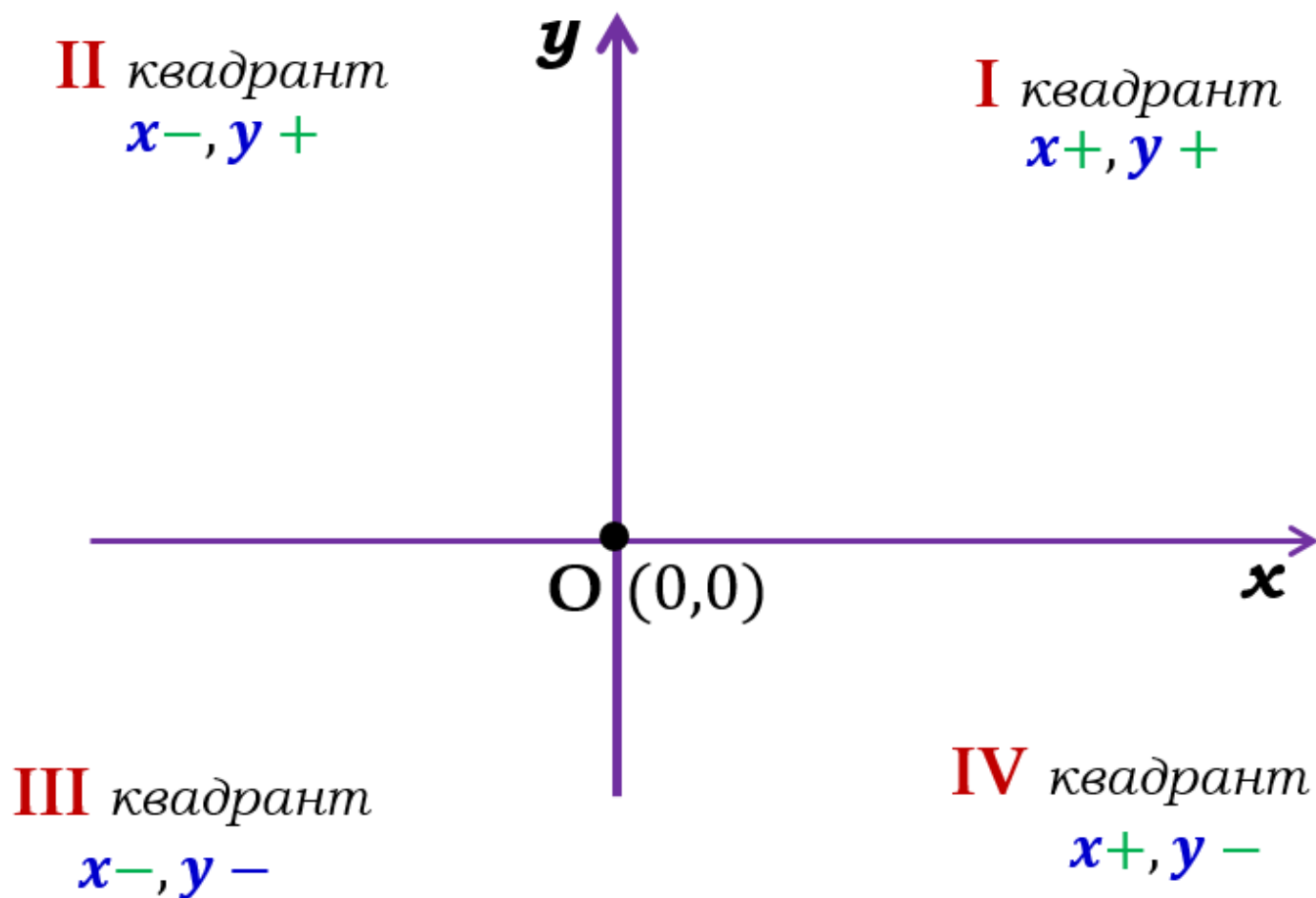
координати на
вектор $\vec{m}$

$$\vec{m} = \overrightarrow{OM} = x_M \cdot \vec{i} + y_M \cdot \vec{j}$$

линейно представяне
на вектор $\vec{m}$

$$|\overrightarrow{OM}| = \sqrt{x_M^2 + y_M^2} \text{ - дължина}$$

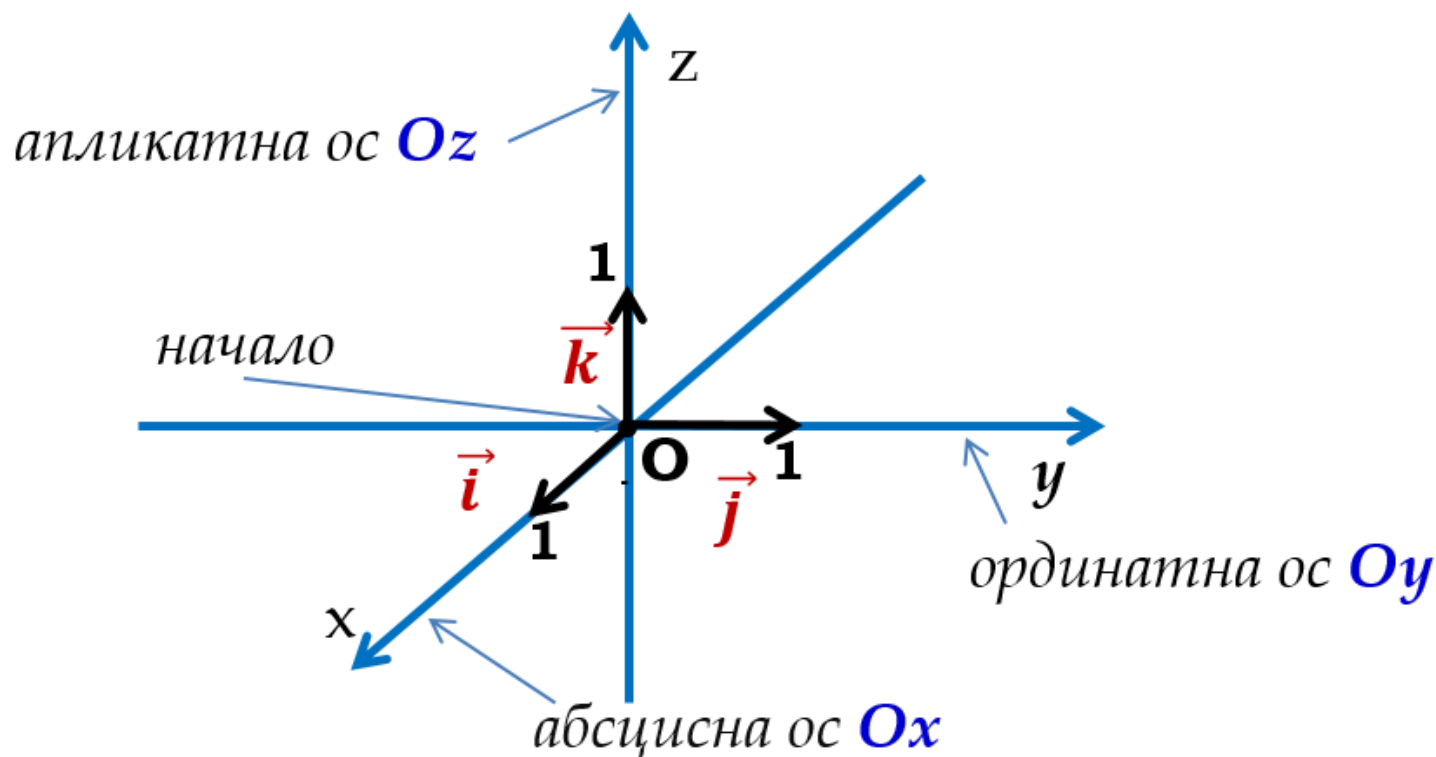
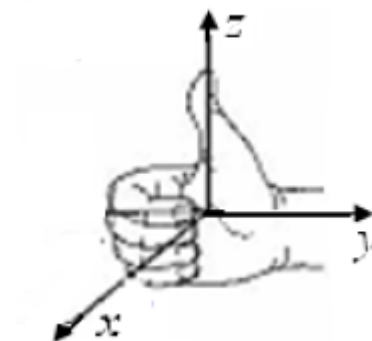
Квадранти в равнината



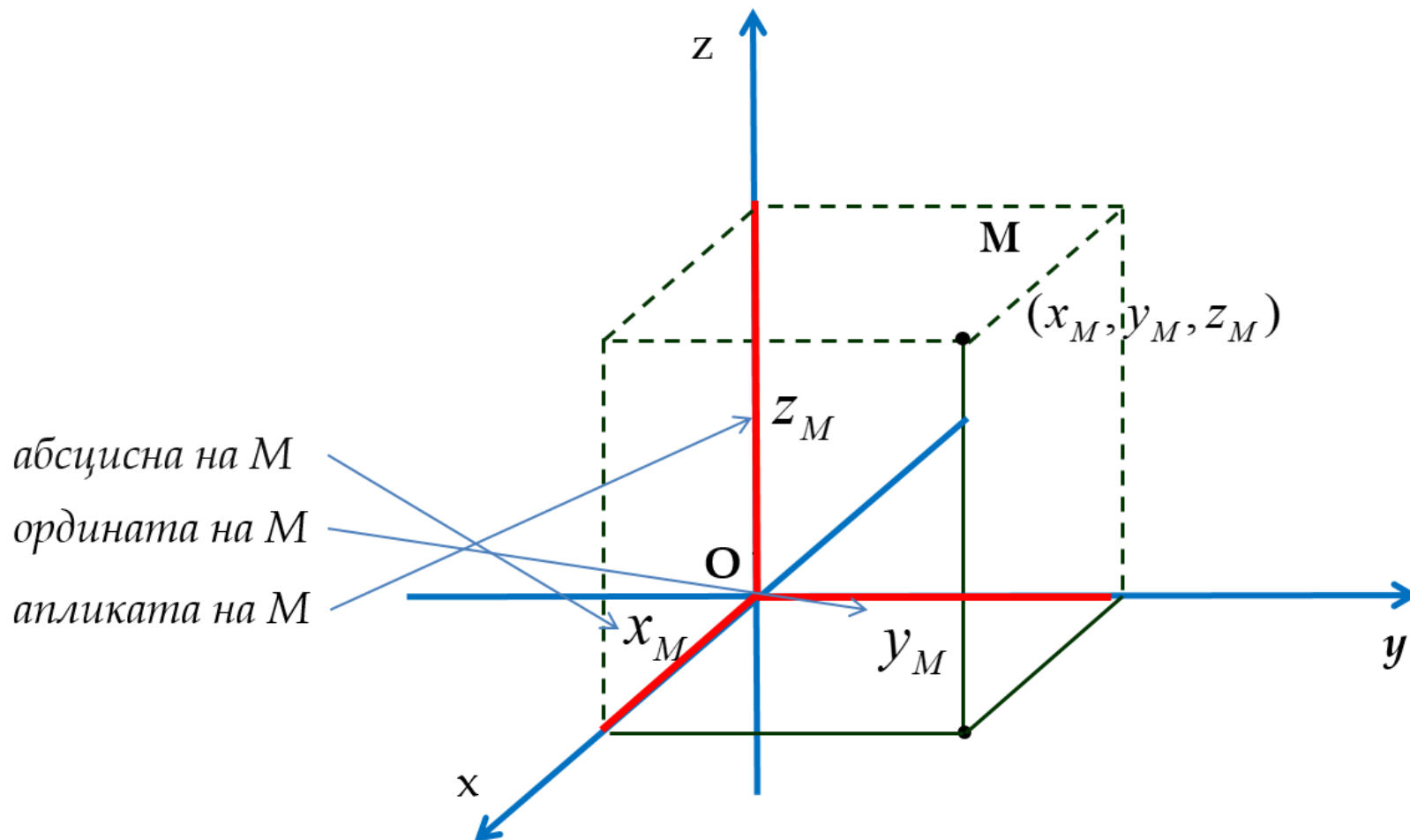
Правоъгълна координатна система в пространството

Дясно ориентирана координатна система:

Базисни вектори $\Rightarrow \vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$



Координати на точка в пространството



Координати и алгебричен вид на вектор в пространството

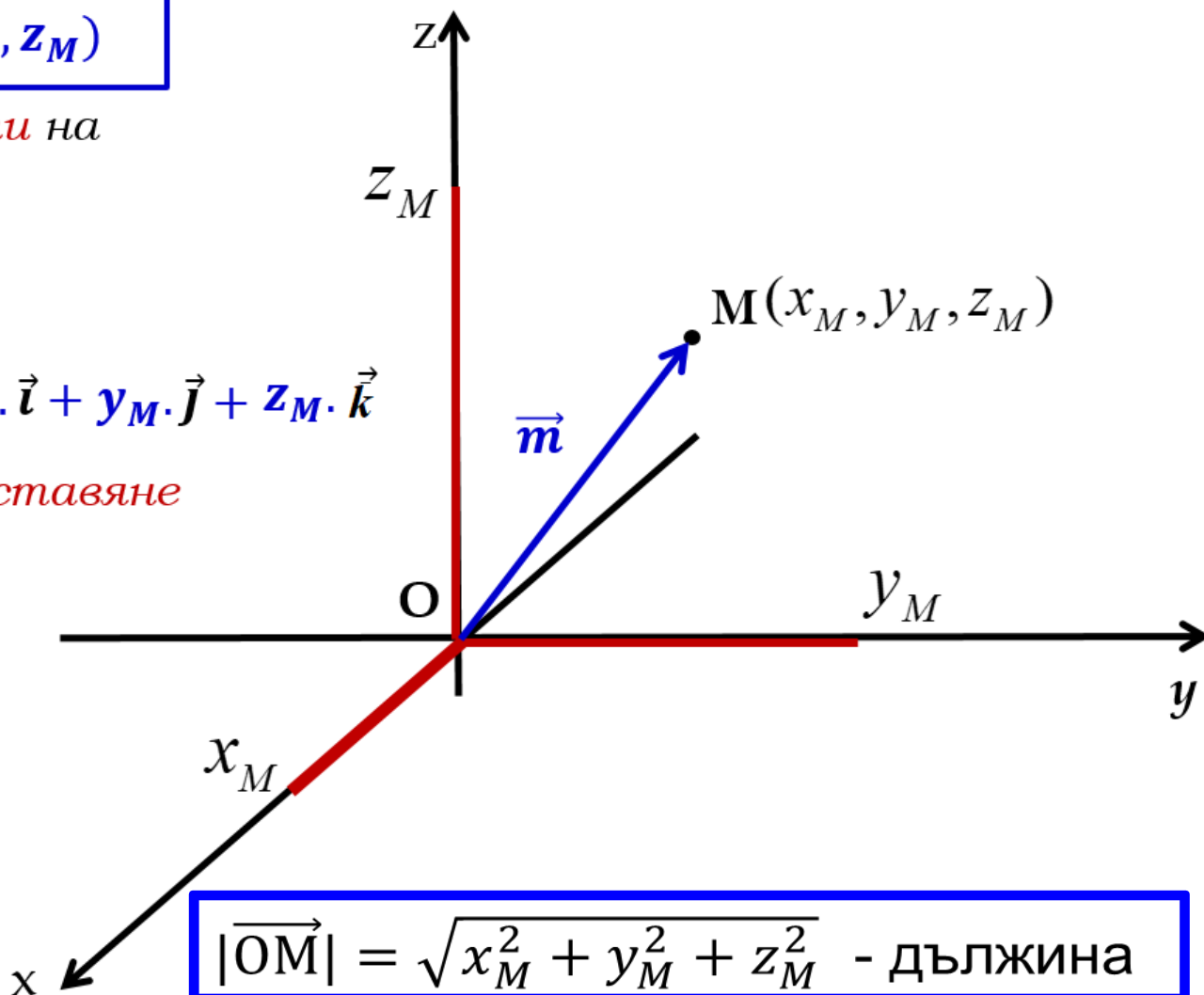
$$\vec{m} = \overrightarrow{OM}$$

$$\vec{m}(x_M, y_M, z_M)$$

координати на
вектор $\vec{m}$

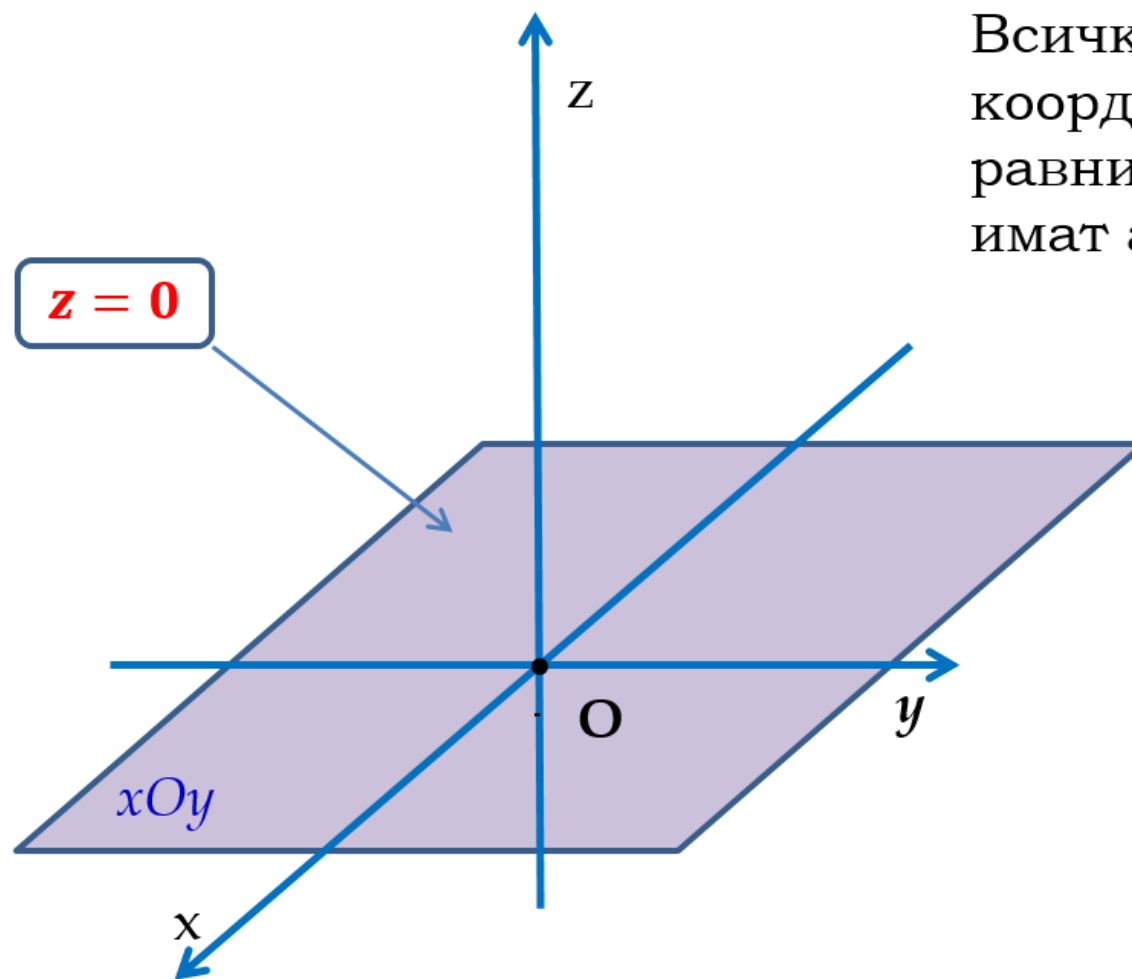
$$\vec{m} = \overrightarrow{OM} = x_M \cdot \vec{i} + y_M \cdot \vec{j} + z_M \cdot \vec{k}$$

линейно представяне
на вектор $\vec{m}$



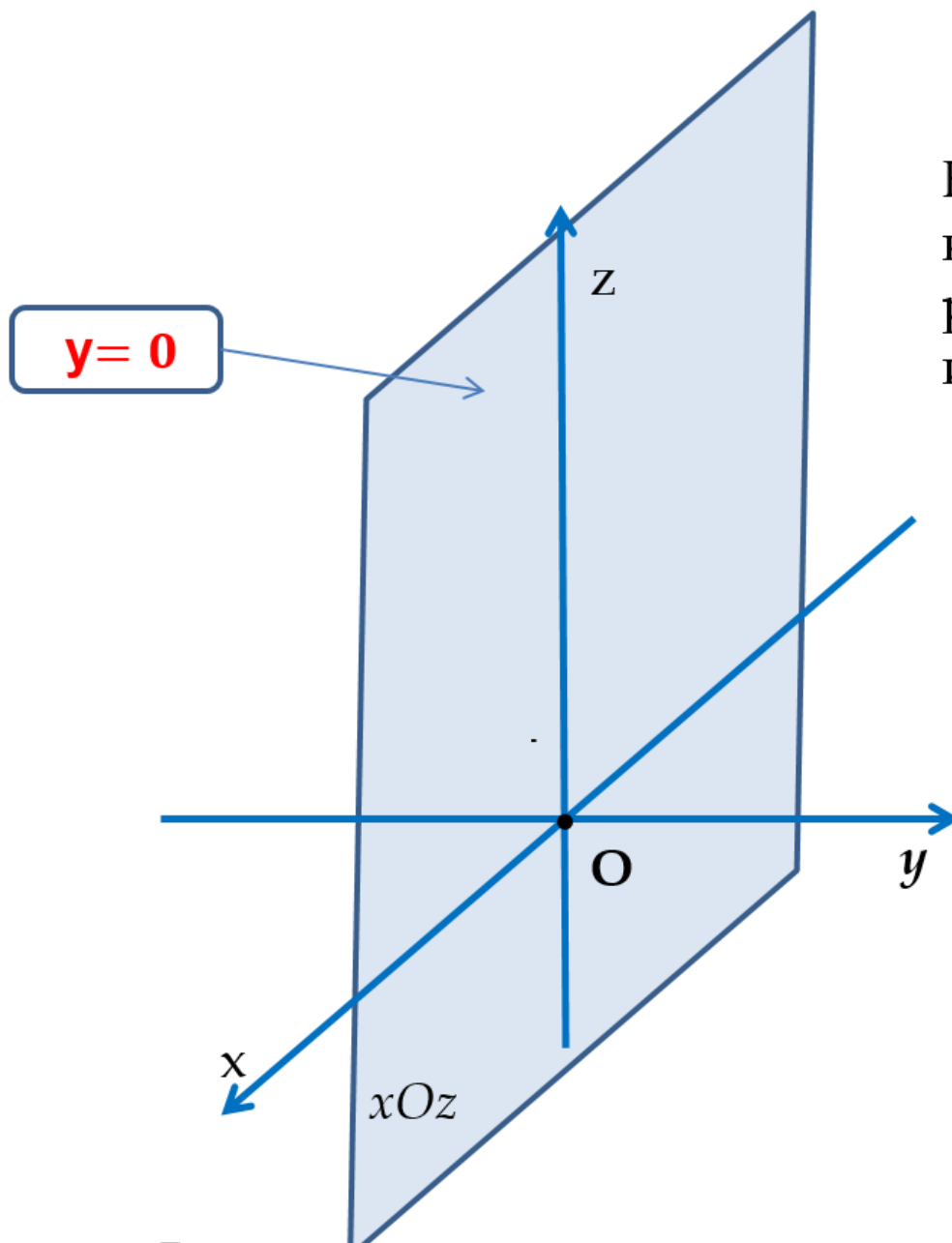
$$|\overrightarrow{OM}| = \sqrt{x_M^2 + y_M^2 + z_M^2} \text{ - дължина}$$

Координатни равнини



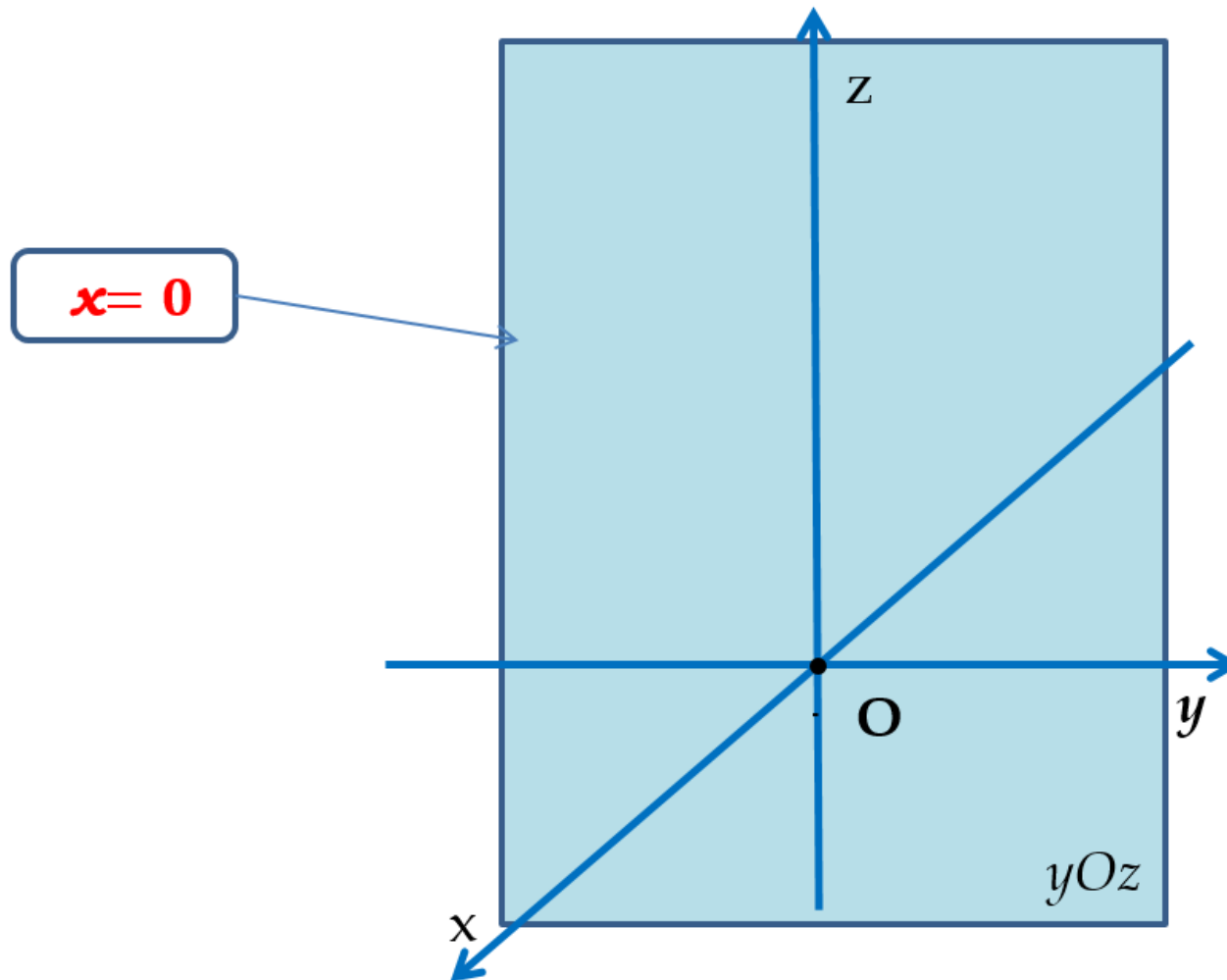
Всички точки в координатната равнина xOy имат апликата **0**.

Координатни равнини



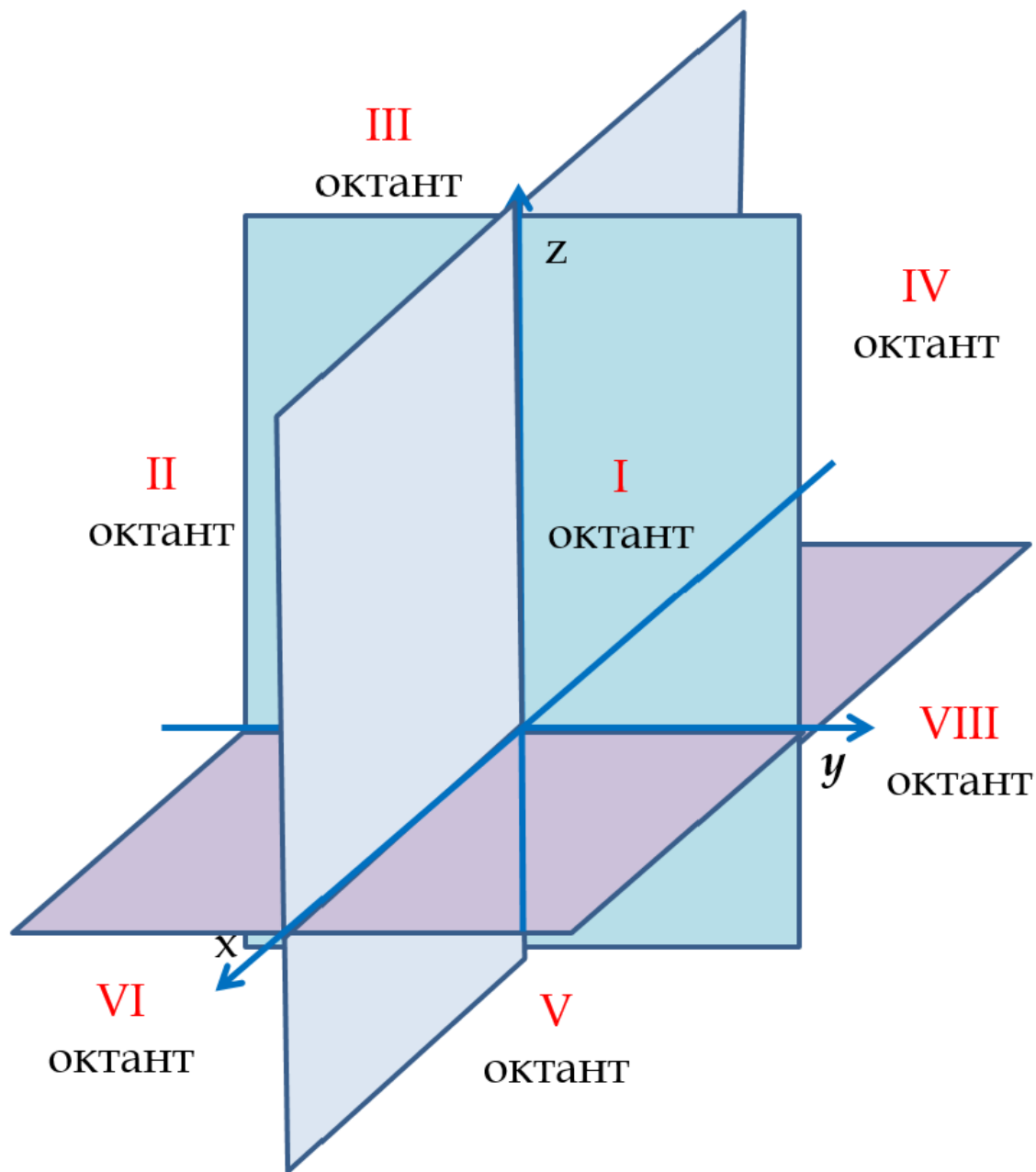
Всички точки в координатната равнината xOz имат ордината 0 .

Координатни равнини



Всички точки в координатната равнина yOz имат абсциса 0 .

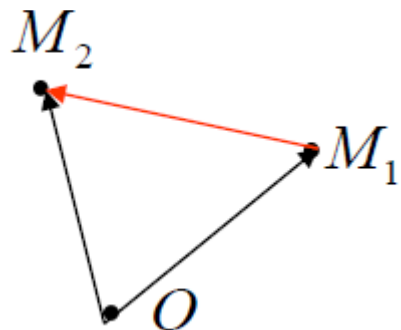
Октанти в пространството



Координати на вектор

Ако са дадени две точки $M_1(x_1, y_1, z_1)$ и $M_2(x_2, y_2, z_2)$

то за координатите на вектора $\overrightarrow{M_1M_2} = \overrightarrow{OM_2} - \overrightarrow{OM_1}$ получаваме



$$\overrightarrow{M_1M_2}(x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$$

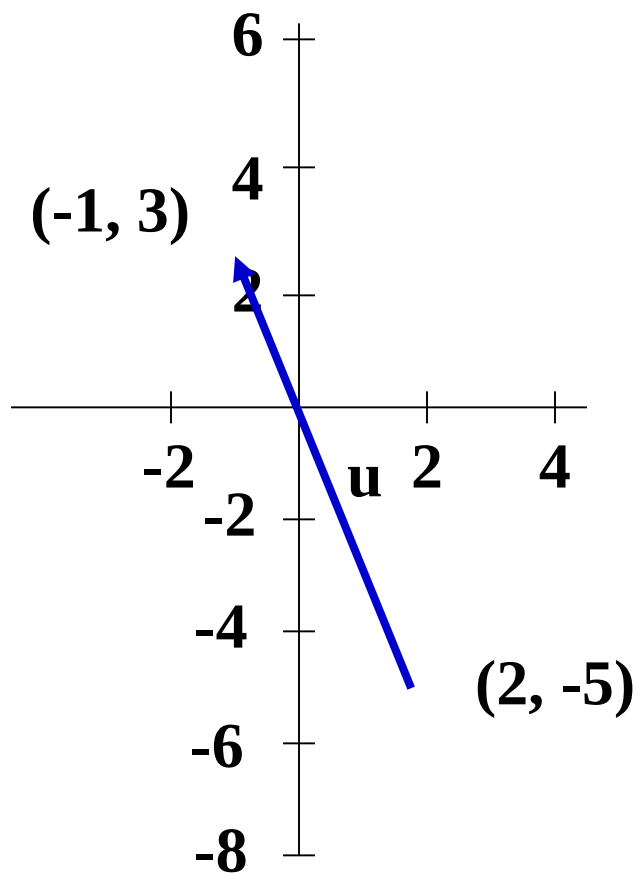
Дължина на вектор

$$|\overrightarrow{OM}| = \sqrt{x_M^2 + y_M^2 + z_M^2}$$

$$|\overrightarrow{M_1M_2}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}.$$

Пример:

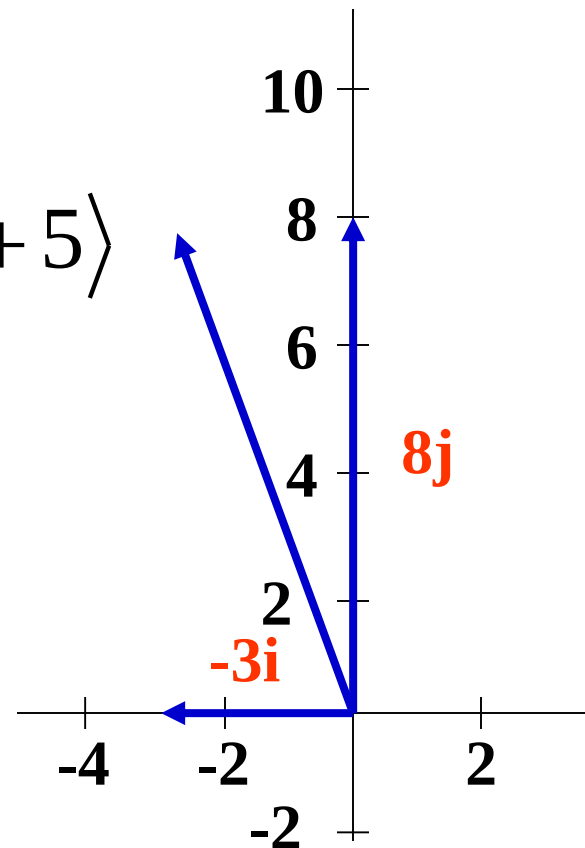
Дадена е начална точка $(2, -5)$ и крайна точка $(-1, 3)$. Запишете вектора $\vec{u}$ като линейна комбинация на единичните вектори $\vec{i}$ и $\vec{j}$.



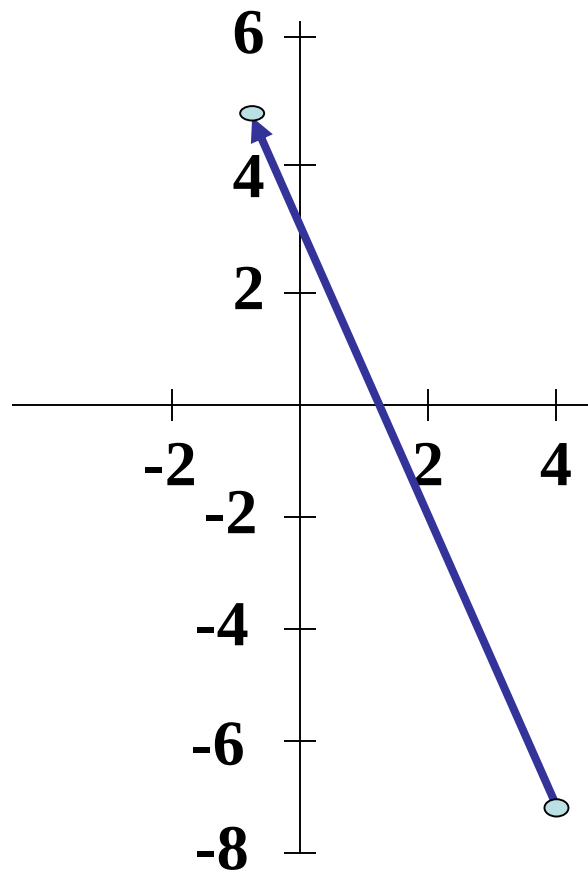
Решение:

$$\begin{aligned}\vec{u} &= \langle -1 - 2, 3 + 5 \rangle \\ &= \langle -3, 8 \rangle \\ &= -3 \vec{i} + 8 \vec{j}\end{aligned}$$

Графично
решение...



Пример: Намерете координатите и дължината на вектор $\mathbf{v}$ с начална точка $(4, -7)$ и крайна точка $(-1, 5)$.



Нека $P = (4, -7) = (p_1, p_2)$ и
 $Q = (-1, 5) = (q_1, q_2)$.

Координатите на $\mathbf{v} = \langle v_1, v_2 \rangle$ са

$$v_1 = q_1 - p_1 = -1 - 4 = -5$$

$$v_2 = q_2 - p_2 = 5 - (-7) = 12$$

$$\vec{v} \langle -5, 12 \rangle$$

Дължината на вектора е

$$|\vec{v}| = \sqrt{(-5)^2 + 12^2} = \sqrt{169} = 13$$

Аналитични изрази на линейните операции с вектори

Сума на вектори

Нека са дадени векторите $\vec{a}(a_1, a_2, a_3)$ и $\vec{b}(b_1, b_2, b_3)$.

За вектора $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$ получаваме

$$\begin{aligned}\vec{c} = \vec{a} + \vec{b} &= (a_1 \cdot \vec{i} + a_2 \cdot \vec{j} + a_3 \cdot \vec{k}) + (b_1 \cdot \vec{i} + b_2 \cdot \vec{j} + b_3 \cdot \vec{k}) = \\ &= (a_1 + b_1) \cdot \vec{i} + (a_2 + b_2) \cdot \vec{j} + (a_3 + b_3) \cdot \vec{k}.\end{aligned}$$

т.е. $\vec{c} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3).$

Произведение на вектор с число

Нека са дадени векторът $\vec{a}(a_1, a_2, a_3)$ и числото λ .

$$\vec{p} = \lambda \cdot \vec{a} = \lambda \cdot (a_1 \cdot \vec{i} + a_2 \cdot \vec{j} + a_3 \cdot \vec{k}) = \lambda a_1 \cdot \vec{i} + \lambda a_2 \cdot \vec{j} + \lambda a_3 \cdot \vec{k}$$

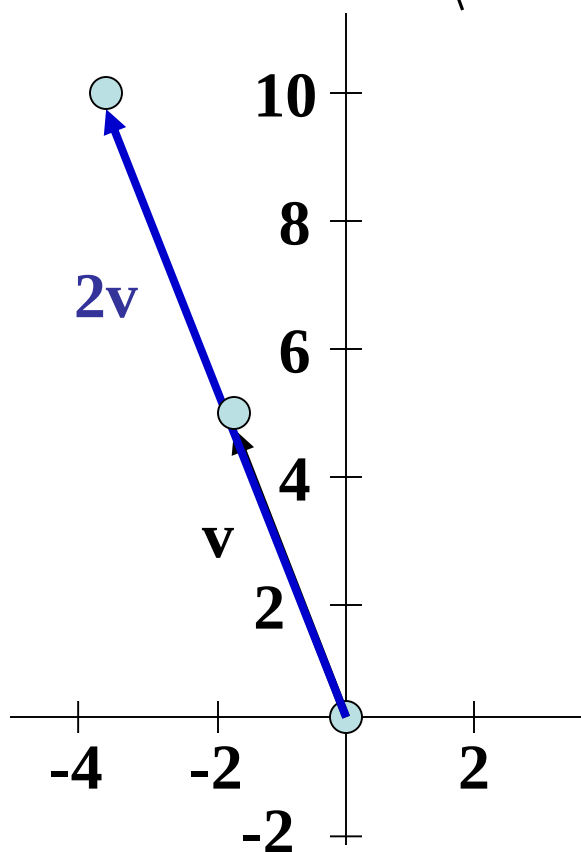
т.е. $\vec{p} = \lambda \vec{a} = (\lambda a_1, \lambda a_2, \lambda a_3).$

Примери:

Нека $\mathbf{v} = \langle -2, 5 \rangle$ и $\mathbf{w} = \langle 3, 4 \rangle$. Намерете векторите.

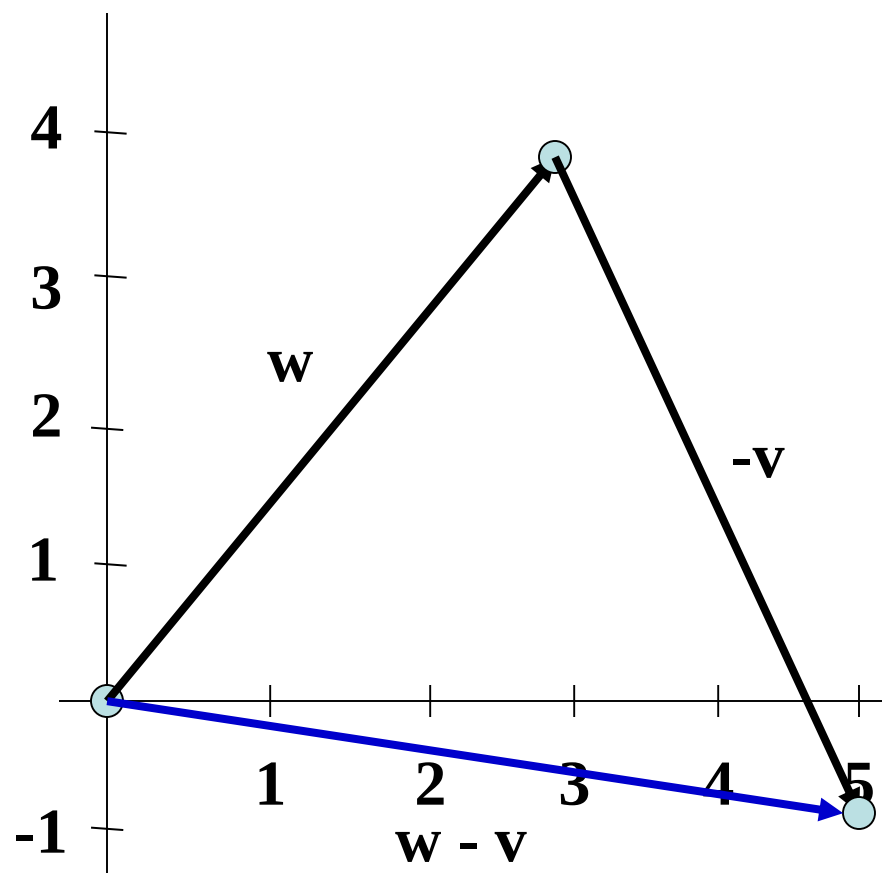
a) $2\mathbf{v}$

$$2\mathbf{v} = \langle -4, 10 \rangle$$



b) $\mathbf{w} - \mathbf{v}$

$$\mathbf{w} - \mathbf{v} = \langle 3 - (-2), 4 - 5 \rangle = \langle 5, -1 \rangle$$

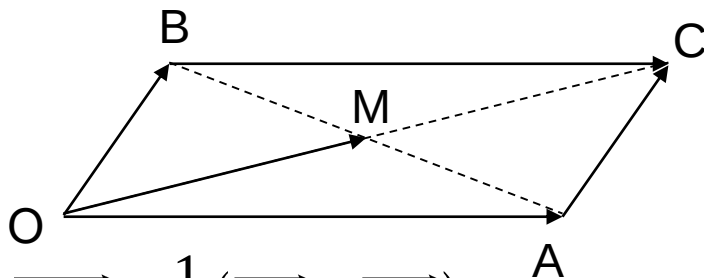


Пример. Дадени са точките $A(x_1, y_1, z_1)$ и $B(x_2, y_2, z_2)$.
Да се изразят координатите x, y и z на точката M - средата на AB чрез координатите на точките A и B .

Решение.

Нека O е началото на координатната система. От правилото на успоредника

$$\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}.$$



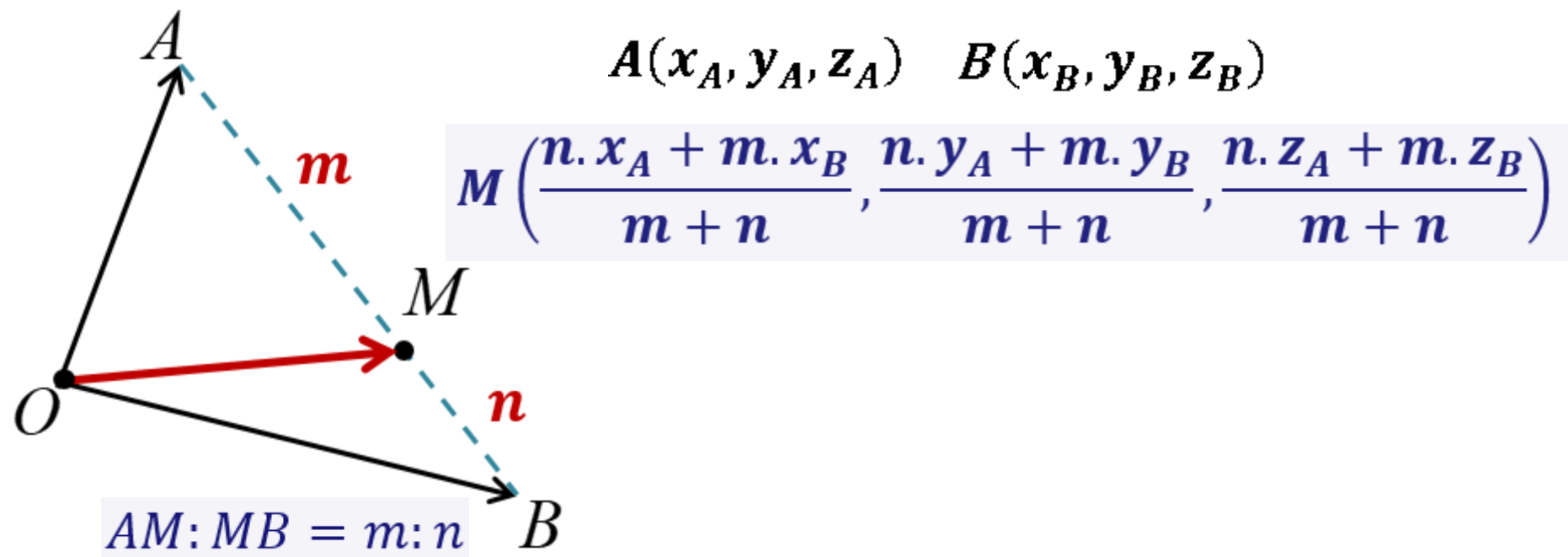
Тогава $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB})$, тъй като векторът $\overrightarrow{OM}$ е еднопосочен с $\overrightarrow{OC}$

и има дължина два пъти по-малка от него.

Следователно $x_M = \frac{x_1 + x_2}{2}, y_M = \frac{y_1 + y_2}{2}, z_M = \frac{z_1 + z_2}{2}$.

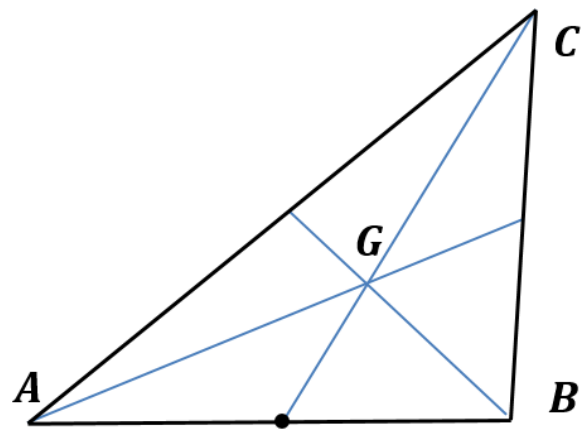
$$M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2}\right).$$

Деление на отсечка в отношение $m:n$



Пример. Точка M лежи на отсечката AB , с краища $A(1, 3, -2)$ и $B(2, 1, 1)$, като я дели вътршно в отношение $AM:MB = 3:7$. Да се определят координатите на M .

Координати на медицентър на триъгълник



$$A(a_1, a_2, a_3).$$

$$B(b_1, b_2, b_3)$$

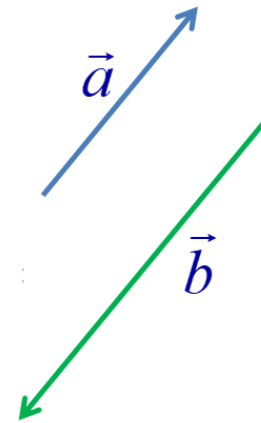
$$C(c_1, c_2, c_3)$$

$$G\left(\frac{a_1 + b_1 + c_1}{3}, \frac{a_2 + b_2 + c_2}{3}, \frac{a_3 + b_3 + c_3}{3}\right)$$

Аналитично условие за колинеарност

$$\vec{a}(a_1, a_2, a_3) \quad \vec{b}(b_1, b_2, b_3)$$

$$\vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow \frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_3}{b_3} = \lambda$$



Условие за компланарност на три вектора в пространството

Три вектора $\vec{a}(a_1, a_2, a_3)$, $\vec{b}(b_1, b_2, b_3)$ и $\vec{c}(c_1, c_2, c_3)$ са компланарни тогава и само тогава, когато детерминантата $\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix}$ е равна на **0**.

Пример: Да се провери дали точките:

А) $A(2,1)$, $B(4,-2)$ и $C(8,-8)$ лежат на една права.

Б) $A(2,1,1)$, $B(4,-1,-2)$, $C(1,3,-7)$ и $D(8,3,11)$ лежат в една равнина.

Решение. А)

$$\begin{array}{l} \overrightarrow{AB}(4-2, -2-1) \Rightarrow \overrightarrow{AB}(2, -3) \\ \overrightarrow{AC}(8-2, -8-1) \Rightarrow \overrightarrow{AC}(6, -9) \end{array} \Rightarrow \frac{2}{6} = \frac{-3}{-9} \Rightarrow$$

векторите $\overrightarrow{AB}$ и $\overrightarrow{AC}$ са колинеарни и точките А, В и С лежат на една права.

$$\begin{aligned}\text{Б)} \quad \overrightarrow{AB}(4 - 2, -1 - 1, -2 - 1) &\Rightarrow \overrightarrow{AB}(2, -2, -3) \\ \overrightarrow{AC}(1 - 2, 3 - 1, -7 - 1) &\Rightarrow \overrightarrow{AC}(-1, 2, -8) \\ \overrightarrow{AD}(8 - 2, 3 - 1, 11 - 1) &\Rightarrow \overrightarrow{AD}(6, 2, 10)\end{aligned}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & -2 & -3 \\ -1 & 2 & -8 \\ 6 & 2 & 10 \end{vmatrix} = 190 \neq 0$$

$\Delta \neq 0$, следователно векторите $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ и $\overrightarrow{AD}$ не са компланарни, а точките A, B, C и D не лежат в една равнина.